

Ứng dụng của phép nhân ma trận trong tin học

Du Hoa Trình

IOI 2008 / Yu Huacheng / Matrix multiplication applications

Abstract

Bản gốc là bộ slide đi kèm bài viết chính về ứng dụng của phép nhân ma trận. Bản tiếng Việt này chuyển nội dung slide thành một bài ghi chú có cấu trúc: giữ các lập luận, công thức, ví dụ thuật toán cốt lõi và các hình trực quan chính của phần trình chiếu.

1 Các hướng ứng dụng

Phép nhân ma trận thường xuất hiện khi cần:

- tối ưu quy hoạch động hoặc tăng tốc mô phỏng;
- đếm đường đi thông qua ma trận kề của đồ thị;
- kết hợp với chia đôi hoặc chia để trị.

Tài liệu này tập trung vào cách dùng ma trận kề và lũy thừa ma trận để biểu diễn số đường đi trong đồ thị, rồi áp dụng vào một bài toán có trạng thái biến đổi theo thời gian.

2 Lũy thừa của ma trận kề

Xét đồ thị có N đỉnh và ma trận kề G . Với đồ thị không trọng số, $G[a, b] = 1$ khi có cạnh từ a đến b , ngược lại bằng 0. Theo định nghĩa phép nhân ma trận,

$$G^2[a, b] = \sum_{i=1}^N G[a, i]G[i, b].$$

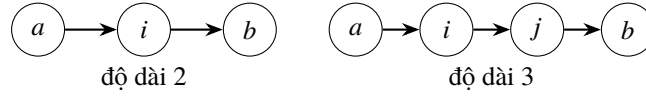
Tích $G[a, i]G[i, b]$ bằng 1 khi và chỉ khi có đường đi $a \rightarrow i \rightarrow b$. Vì vậy $G^2[a, b]$ chính là số đường đi độ dài 2 từ a đến b .

Tương tự,

$$\begin{aligned} G^3[a, b] &= \sum_{i=1}^N G[a, i]G^2[i, b] \\ &= \sum_{i=1}^N G[a, i] \left(\sum_{j=1}^N G[i, j]G[j, b] \right) \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N G[a, i]G[i, j]G[j, b]. \end{aligned}$$

Mỗi tích khác 0 tương ứng với một đường đi $a \rightarrow i \rightarrow j \rightarrow b$, nên $G^3[a, b]$ là số đường đi độ dài 3.

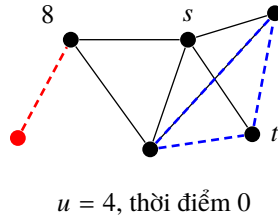
Suy rộng, $G^k[a, b]$ là số đường đi độ dài k từ a đến b . Kết luận này không cần xử lý riêng cạnh song song hay vòng tự khép; chúng đều được tính đúng trong ma trận kề tương ứng.



Hình 1: Hai hình minh họa trong slide: tích trong $G^2[a, b]$ đếm đường $a \rightarrow i \rightarrow b$, còn tích trong $G^3[a, b]$ đếm đường $a \rightarrow i \rightarrow j \rightarrow b$.

3 Bài toán mô phỏng trên đồ thị

Cho một đồ thị vô hướng có không quá 50 đỉnh, một đỉnh bắt đầu s và một đỉnh kết thúc t . Mỗi đơn vị thời gian người chơi di chuyển một lần theo cạnh. Một số kẻ săn mồi di chuyển tuần hoàn, chu kỳ không quá 4. Người chơi không được đi vào vị trí có kẻ săn mồi. Cần tính số cách đi từ s đến t tại thời điểm u , với $u \leq 2 \cdot 10^9$.



Hình 2: Ảnh chụp trực quan của bài Swamp Crocodile: tại mỗi thời điểm, các đỉnh/cạnh bị kẻ săn mồi chiếm làm thay đổi ma trận chuyển G_u .

Nếu không có kẻ săn mồi, lời giải trực tiếp là dùng G^u : số cách từ s đến t là $G^u[s, t]$. Khi có kẻ săn mồi, ma trận chuyển trạng thái phụ thuộc vào thời gian, vì ở mỗi thời điểm một số đỉnh bị cấm.

Gọi $A_u[a, b]$ là số cách để ở đỉnh a tại thời điểm 0 và ở đỉnh b tại thời điểm u . Nếu không có cấm đỉnh thì $A_u = G^u$. Khi có cấm đỉnh, đặt G_u là ma trận chuyển trạng thái tại bước thời gian u : các cạnh đi vào đỉnh bị kẻ săn mồi chiếm tại thời điểm đó được xóa khỏi ma trận. Khi đó

$$A_u = A_{u-1} G_u = G_1 G_2 \cdots G_u.$$

4 Khai thác tính chu kỳ

Chu kỳ của mỗi kẻ săn mồi không quá 4, nên trạng thái cấm đỉnh lặp lại với chu kỳ

$$\text{lcm}(1, 2, 3, 4) = 12.$$

Do đó $G_i = G_{i+12}$. Đặt

$$G' = G_1 G_2 \cdots G_{12}, \quad u = 12p + q, \quad 0 \leq q < 12.$$

Ta có

$$G_1 G_2 \cdots G_u = (G')^p G_1 G_2 \cdots G_q.$$

Vì vậy chỉ cần tính trước tích một chu kỳ G' và tích tiền tố $G_1 \cdots G_q$, rồi dùng lũy thừa nhanh cho $(G')^p$.

5 Độ phức tạp

Với phép nhân ma trận thường, nhân hai ma trận $N \times N$ mất $O(N^3)$. Các bước của thuật toán gồm:

- tính $G_1 G_2 \cdots G_{12}$ trong $O(N^3)$ vì 12 là hằng số;
- tính tiền tố $G_1 \cdots G_q$ trong $O(N^3)$;
- lũy thừa nhanh $(G')^p$ trong $O(N^3 \log p) = O(N^3 \log u)$;
- nhân các ma trận cuối để lấy đáp án trong $O(N^3)$.

Tổng độ phức tạp là $O(N^3 \log u)$, phù hợp với $N \leq 50$ và $u \leq 2 \cdot 10^9$.

6 Tổng kết

Phép nhân ma trận xử lý được nhiều dạng bài toán đếm đường đi:

- số đường đi có số cạnh cố định giữa hai đỉnh;
- số đường đi có số cạnh nằm trong một khoảng;
- số đường đi có số cạnh cố định giữa mọi cặp đỉnh;
- số đường đi có số cạnh nằm trong một khoảng giữa mọi cặp đỉnh.

Ý tưởng chung là biểu diễn một bước chuyển bằng ma trận, sau đó dùng phép nhân và lũy thừa nhanh để ghép nhiều bước chuyển. Khi ma trận thay đổi tuần hoàn theo thời gian, ta nhóm cả chu kỳ thành một khối chuyển trạng thái rồi tiếp tục dùng lũy thừa ma trận.